

CAY_22 Version 1.0

CAY_22_v1.0 是一个基于 MATLAB Runtime 的航空发动机控制参数计算与绘图工具。
用于萨马拉国家研究大学 24.03.05 《ДВИГАТЕЛИ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ》
第八学期《Автоматика и регулирование》课程项目的全部计算
请先学习理解课程项目的内容再自行计算！CAY_22 仅提供验证作用！

CAY_22 的计算结果可能出错！

此程序仅提供验算，不能代替你的理解与计算结果！

请勿直接使用程序的计算结果作为课程项目的最终结果提交！

由此产生的任何问题与本程序无关！

1. 下载与安装

请访问 github 仓库下载最新版：https://github.com/myk-jpg/CAY_22/releases

建议下载 Web 版本并联网安装

work.xlsx 是 Excel 模版，必须下载！

运行本程序要求电脑已安装 Microsoft Office 2010 或更高版本

本程序依赖 MATLAB Runtime R2021b

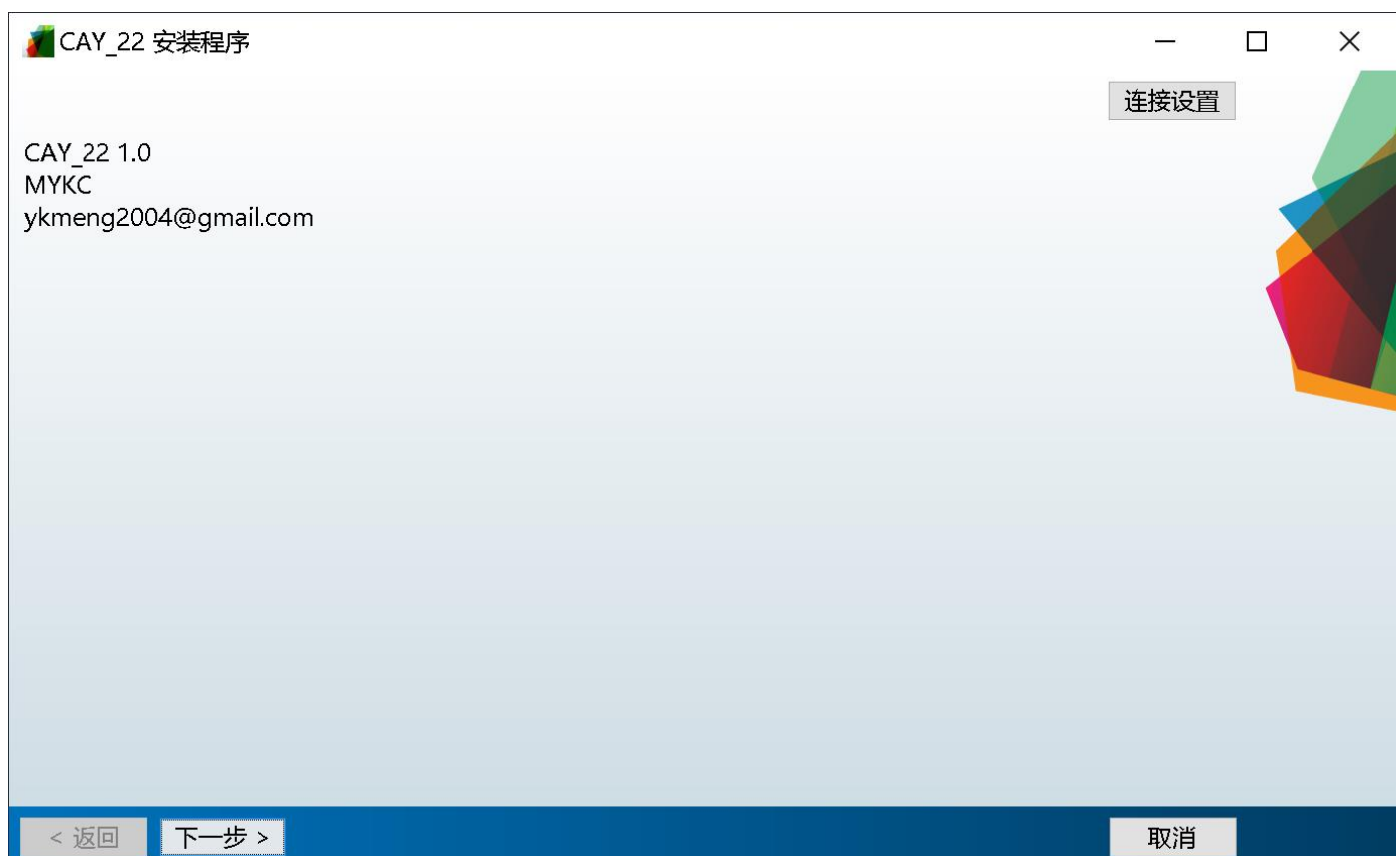
下载以后右键以管理员身份运行 CAY_22_v1.0_Installer_web.exe

然后开始安装

首次安装耗时较长，请耐心等待

首次安装时会提示安装 MATLAB Runtime R2021b 请根据提示一步步安装即可

【1】安装提示，点击【下一步】



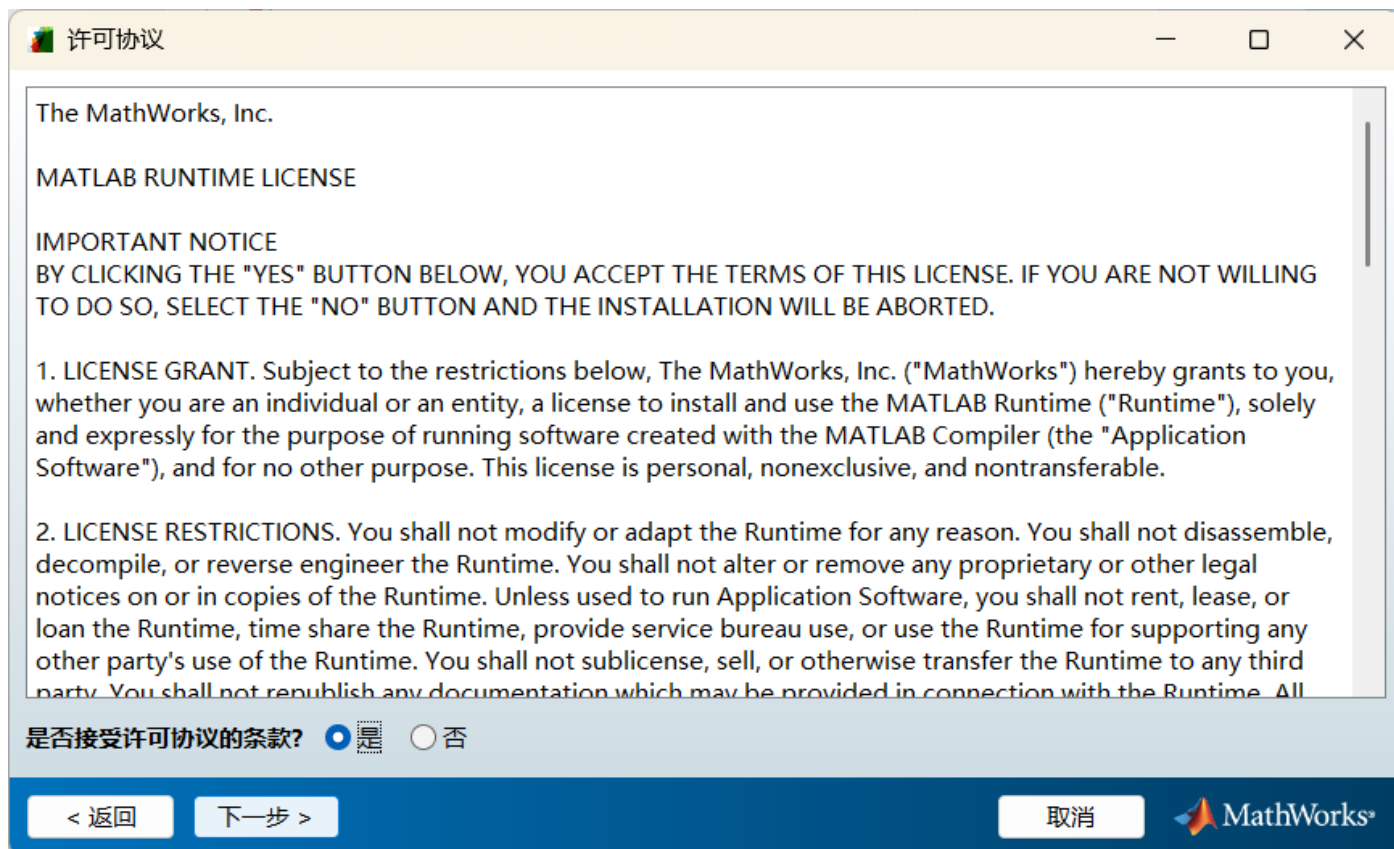
【2】默认安装在 C 盘，可以修改安装位置比如 D 盘，可以勾选“将快捷方式添加到桌面”，点击【下一步】



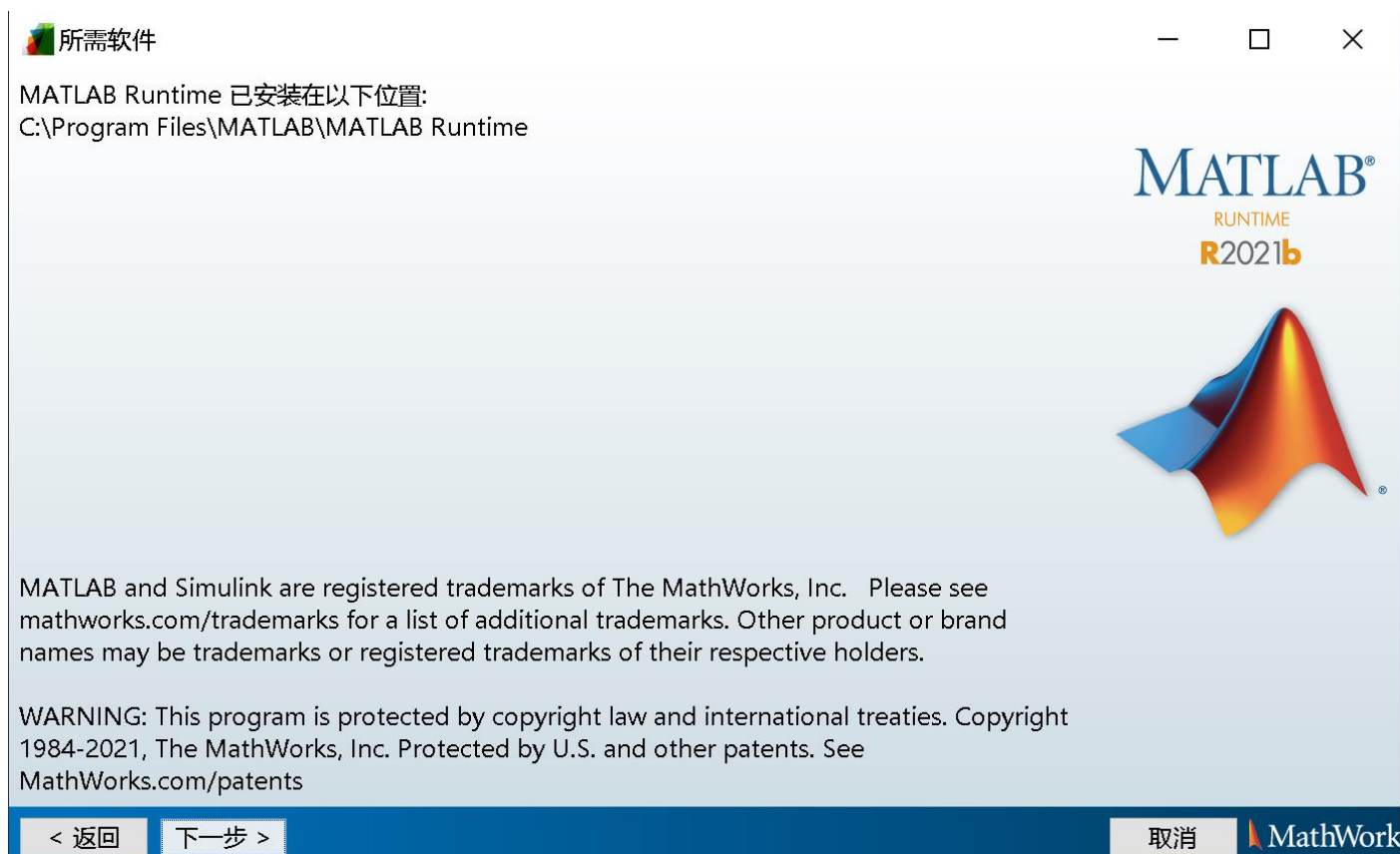
【3】首次安装会提示需要 MATLAB Runtime，保持安装路径不变，点击【下一步】



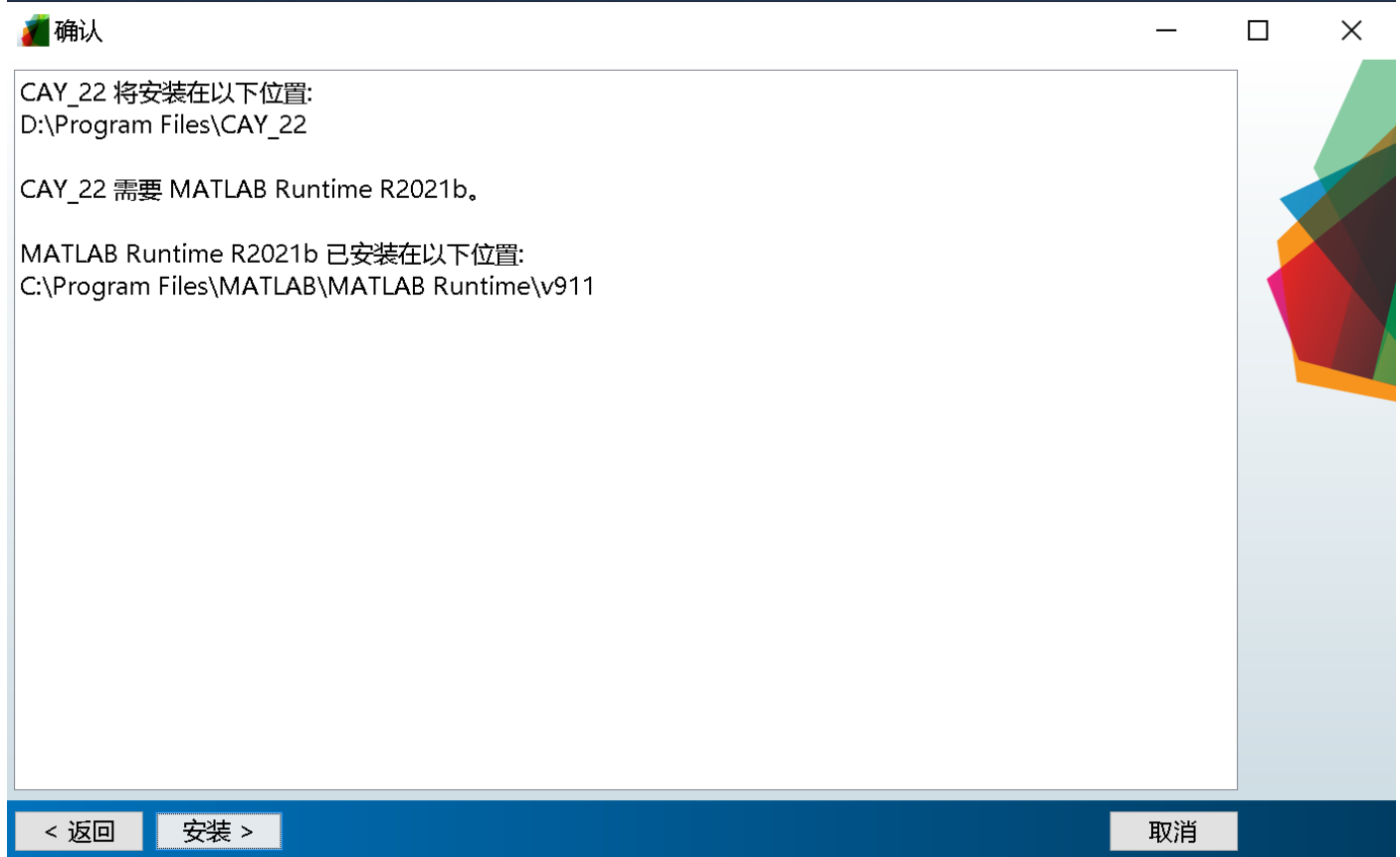
【4】首次安装勾选【是】，然后点击【下一步】



【5】如果不是首次安装或电脑已经安装了 MATLAB Runtime R2021b，会有如下显示，点击【下一步】



【6】 点击【安装】



【7】首次安装可能等待时间较长，安装完成后点击【完成】，退出安装引导



2. 运行程序

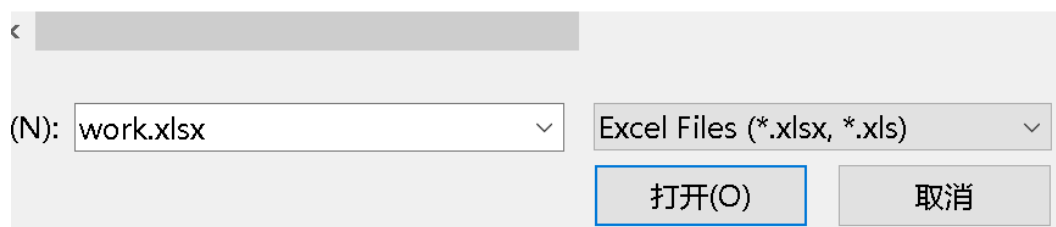
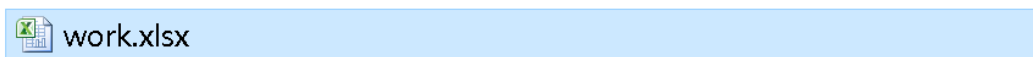
运行程序前请先下载 [github](#) 仓库下对应版本的 [work.xlsx](#) 这是必要文件，请保存在自己选择的目录下！

【1】运行前请修改示例数据，将示例数据改为自己的原始数据！注意单位必须与示例数据的单位一致！

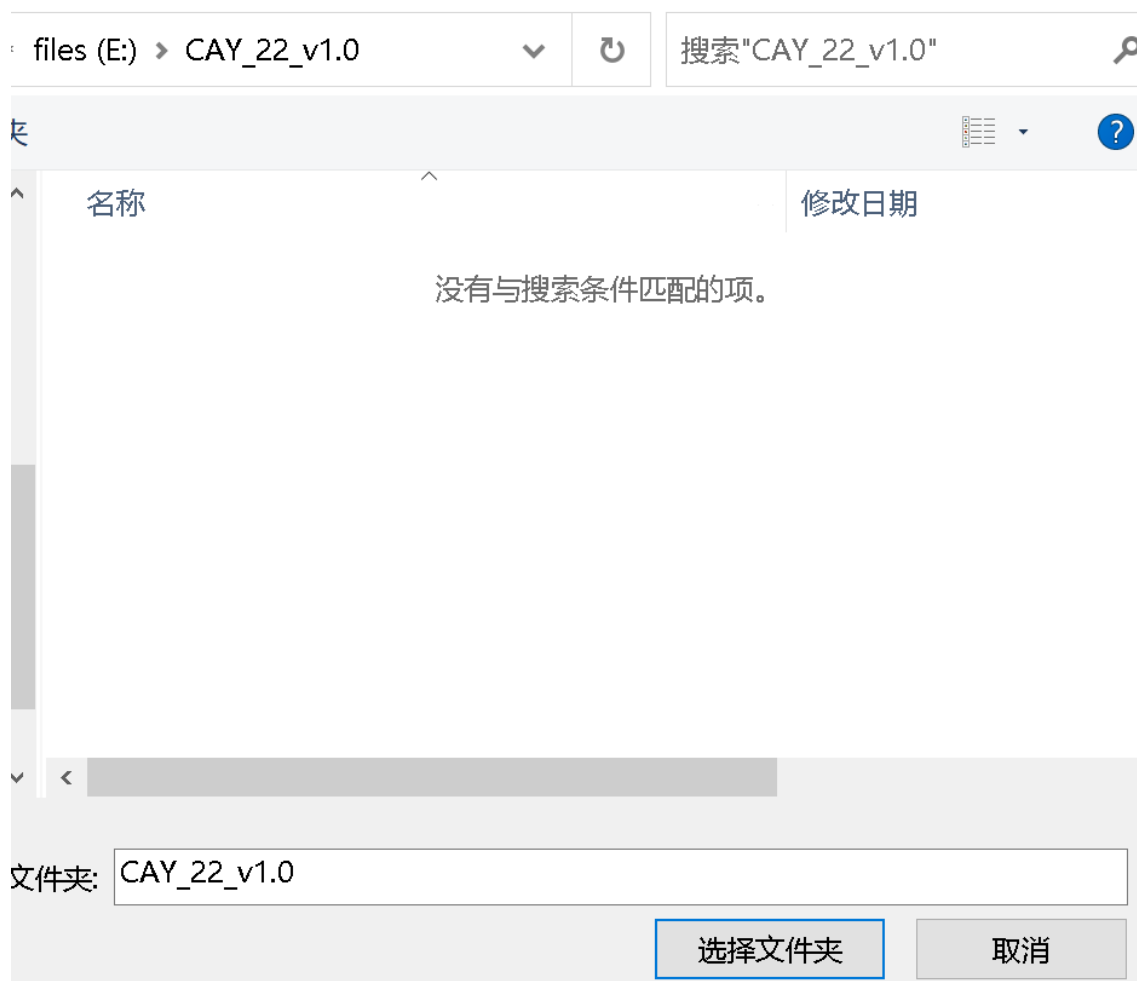
第二部分									
n BD,n/min	T k*,K	L KHD,J/kg	L KBD,J/kg	yita K	q T	G T,kg/s	C PK,J/(kg*K)	C PB,J/(kg*K)	H u,J/kg
9500	1720	102140	334440	0.99	0.029724	2.56	1159	1005	42915000
n	0.8	0.85	0.9	1	1.16				
Ky	160	143	130	118	110				
T B*,K	n NP	dT,K	P,kN	a max,°	dP,Mpa	miu	ro,kg/m^3		
288	1.16	40	162800	100	0.6	0.7	800		
此颜色为示例原始数据，请在运算前修改为自己的原始数据，注意单位与示例保持一致									
T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10
n1	n2	n3	n4	n5	n6	n7	n8	n9	n10
此颜色为程序自动计算后填入，请勿手动修改！									

【2】双击桌面快捷方式或在安装地址找到对应的 exe 程序双击运行，首次运行可能较慢，请耐心等待弹窗出现，随后选择你刚才修改好的 work.xlsx 文件作为输入，点击【打开】

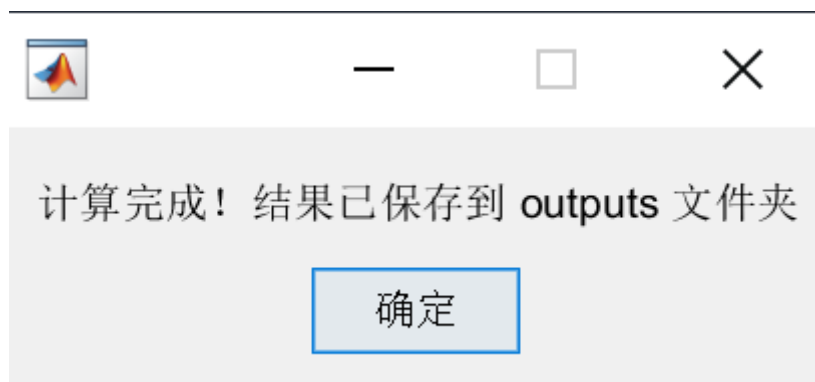
名称



【3】程序开始后台运行，请耐心等待弹窗出现，随后选择结果文件保存路径



【4】程序开始运算，首次运行可能较慢，请耐心等待绘图弹窗挨个出现并自动关闭！直到运算结束以后会有如下弹窗并自动打开结果文件夹



【5】结果文件夹内会有以下文件，result.xlsx 是所有的运算结果，run_log.txt 是运行日志内部包含所有运算过程以及最后的拟合函数（如有需要，可用于后续计算，具体内容请参考课程报告内容与老师要求），图 4-17 是所有的结果图，可以打开查看。

